

Conclusões e Inferência

A

C: comer picante

S: sentos estranhos

T: Traveiros

Premissas

$$P_1: C \rightarrow S$$

$$P_2: T \rightarrow S$$

$$P_3: \neg S$$

Inferência

$$P_1 + P_3: \neg S \rightarrow \neg C \text{ (modus tollens)} \rightarrow \neg C$$

$$P_2 + P_3: \neg S \rightarrow \neg T \text{ (modus tollens)} \rightarrow \neg T$$

$$\text{conclusão: } \neg C \wedge \neg T$$

B

C: todo cientista

P: tem computador pessoal

Premissas

$$P_1: \text{para todo } x \ C(x) \rightarrow P(x)$$

$$P_2: \neg P(\text{Ralph})$$

$$P_3: P(\text{Ann})$$

Inferência

$$P_1 + P_2: \neg P(\text{Ralph}) \rightarrow \neg C(\text{Ralph}) \text{ (modus tollens)} \rightarrow \neg C(\text{Ralph})$$

$$P_1 + P_3: \text{Ann pode ou não ser cientista}$$

$$\text{conclusão: } \neg C(\text{Ralph}). \text{ Nada pode ser concluído de Ann}$$

C

J: Joga futebol

D: Fica dobaído

P: Usa a piscina

Premissas

$$P_1: J \rightarrow D$$

$$P_2: D \rightarrow P$$

$$P_3: \neg P$$

Inferência

$$P_2 + P_3: \text{(modus tollens)} \rightarrow \neg D$$

$$P_1 + \neg D: \text{(modus tollens)} \rightarrow \neg J$$

$$\text{conclusão: } \neg J \wedge \neg D$$

⑤

I : Todo inseto

S : Tem 6 patas

$\text{Pred}(y, x)$: y predador x

Premissas

P_1 : $I(x) \rightarrow S(x)$

P_2 : $I(\text{libélula})$

P_3 : $\neg S(\text{Aronha})$

P_4 : $\text{Pred}(\text{Aronha}, \text{libélula})$

Inferencia

$P_1 + P_2$: $S(\text{libélula})$

$P_1 + P_3$: $(\text{modus tollens}) \rightarrow \neg I(\text{Aronha})$

conclusão : $S(\text{libélula}) \wedge \neg I(\text{Aronha})$